7zpus.swe@gmail.com

Manuale Utente - DIPReader

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Aggiunta immagini e completamento sezione 4.5
0.5.0	2026/04/11	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezione 4.5 e glossario
0.4.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 4.4, 4.1
0.3.0	2026/04/10	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 4.2, 4.3
0.2.0	2026/04/09	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezioni 1, 2, 3
0.1.0	2026/04/01	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Creazione del documento e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Panoramica del prodotto 4
1.3 Utenti di destinazione 4

2 Requisiti di Sistema **5**
2.1 Requisiti minimi di sistema 5
2.2 Sistemi Operativi supportati 5
2.3 Modalità di esecuzione 5

3 Panoramica delle Funzionalità **6**

4 Guida all'Utilizzo **6**
4.1 Esplorazione e Visualizzazione dei Contenuti 6
Visualizzazione del Documento 6
Dettaglio del Processo 7
4.2 Gerarchia e Struttura del DIP 8
4.3 Ricerca 8
4.4 Integrità 9
4.5 Salvataggio Documentale e Stampa 10
Procedura di Scaricamento 10
Stampa 11
Selezione Multipla e Allegati 12
Monitoraggio e Conclusione 13
4.6 Glossario 14

Elenco delle figure

1 Schermata di dettaglio di un processo con indice documenti. 7
2 Pulsante di ricerca. 8
3 Pulsante per la ricerca avanzata. 9
4 Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2). 9
5 Barra delle azioni disponibili per i documenti padre. 10
6 Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione. 11
7 Interfaccia di selezione granulare dei file per la stampa. 12
8 Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio. 13

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente *documento*$_G$ è descrivere in modo rigoroso le funzionalità e l'utilizzo del prodotto *DIPReader*.
L'analisi guiderà l'utente attraverso il contesto applicativo e le procedure operative per una gestione corretta del sistema.

1.2 Panoramica del prodotto

DIPReader è un'applicazione progettata per l'accesso e la visualizzazione di documenti informatici all'interno di un Dissemination Information Package (*DIP*$_G$). Un DIP è un archivio compresso, distribuito da un sistema di *conservazione*$_G$ centralizzato, che contiene documenti tecnici con valore legale e strutturati secondo specifiche normative. Poiché la struttura interna di questi pacchetti è complessa e difficilmente consultabile tramite strumenti generici, *DIPReader* fornisce una soluzione dedicata per esplorare, ricercare e consultare tali archivi in modo efficiente.

1.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per gli utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico. Tra i principali destinatari figurano l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati, i quali necessitano di consultare i complessi documenti digitali normati e presenti nei pacchetti DIP.

2 Requisiti di Sistema

2.1 Requisiti minimi di sistema

Per garantire un corretto funzionamento, il dispositivo ospite deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **RAM**: Almeno 4 GB.
- **Archiviazione**: Almeno 1 GB di spazio libero su disco.
- **Processore**: Quad-core 64-bit a 2.0 Ghz o superiore (architettura x64 o ARM64).

2.2 Sistemi Operativi supportati

Il sistema garantisce l'esecuzione sui seguenti sistemi operativi o superiori:

- Windows 10.
- MacOS 11.
- Linux Ubuntu o distro equivalenti.

2.3 Modalità di esecuzione

Il software opera in totale modalità *portable*. Questo significa che l'applicazione non richiede alcuna installazione sul disco del dispositivo né privilegi di amministratore nel sistema ospite per poter funzionare, favorendo flessibilità e immediatezza di utilizzo.

3 Panoramica delle Funzionalità

Le principali funzionalità offerte da *DIPReader* per l'interazione con i pacchetti DIP includono:

- **Navigazione e Visualizzazione:** Esplorazione gerarchica (Classe documentale, Processo, Documento) all'interno del DIP e visualizzazione in anteprima dei formati di documenti supportati.
- **Ricerca Avanzata e Semantica:** Ricerca all'interno dei metadati tramite filtri specifici avanzati e ricerca semantica dei documenti.
- **Verifica Integrità:** Controllo dello stato di verifica (Integro/Non Integro/Non Verificato) dei file contenuti nel DIP e generazione dei relativi report.
- **Scaricamento ed Esportazione:** Possibilità di scaricare singolarmente o in blocco i documenti sul computer locale, stampare i file tramite le periferiche di sistema o esportare i report di verifica in PDF.

4 Guida all'Utilizzo

In questa sezione verranno dettagliate le operazioni di navigazione dell'albero DIP e la consultazione dei documenti tramite il visualizzatore PDF integrato.

4.1 Esplorazione e Visualizzazione dei Contenuti

Questa sezione rappresenta il cuore operativo del *DIPReader*. Una volta selezionato un elemento dall'albero di navigazione (sezione 4.2) o dai risultati di ricerca (sezione 4.3), l'area centrale si popola con i dettagli specifici dell'oggetto scelto.

L'interfaccia si adatta dinamicamente alla tipologia di nodo selezionato:

Visualizzazione del Documento

Selezionando un file (principale o allegato), l'area centrale viene suddivisa per offrire una panoramica completa:

- **Metadati Principali**: A sinistra è presente un pannello scorrevole che elenca i dati identificativi del documento (UUID, Nome, Oggetto, Descrizione) e le informazioni sulla sua formazione;

- **Anteprima Integrata**: A destra è presente un visualizzatore PDF interattivo. Tramite la barra degli strumenti superiore dell'anteprima, l'utente può scorrere le pagine, zoomare o ruotare il documento;
- **Azioni rapide**: In alto a destra sono sempre disponibili i comandi per la verifica di integrità, la stampa e lo scaricamento (sezione 4.5).

Dettaglio del Processo

Selezionando un nodo di tipo **Processo** (pallino verde nell'albero), l'interfaccia mostra un riepilogo gestionale dell'intera unità di versamento:

- **Pannello Informativo (Sinistra)**: Una sezione verticale scorrevole che organizza i metadati in blocchi logici:
  - *Anagrafica Processo*: Contiene i codici univoci e lo stato di verifica;
  - *Processo di Versamento*: Indica le date di inizio/fine, gli operatori coinvolti (UUID attivatore/terminatore) e il canale di attivazione;
  - *Processo di Conservazione*: Dettaglia le tempistiche e le modalità di archiviazione definitiva.
- **Indice dei Documenti (Destra)**: Una tabella riassuntiva che elenca tutti i documenti contenuti nel processo. Per ogni riga è possibile cliccare sul pulsante **Visualizza** per saltare direttamente alla visualizzazione del singolo file.

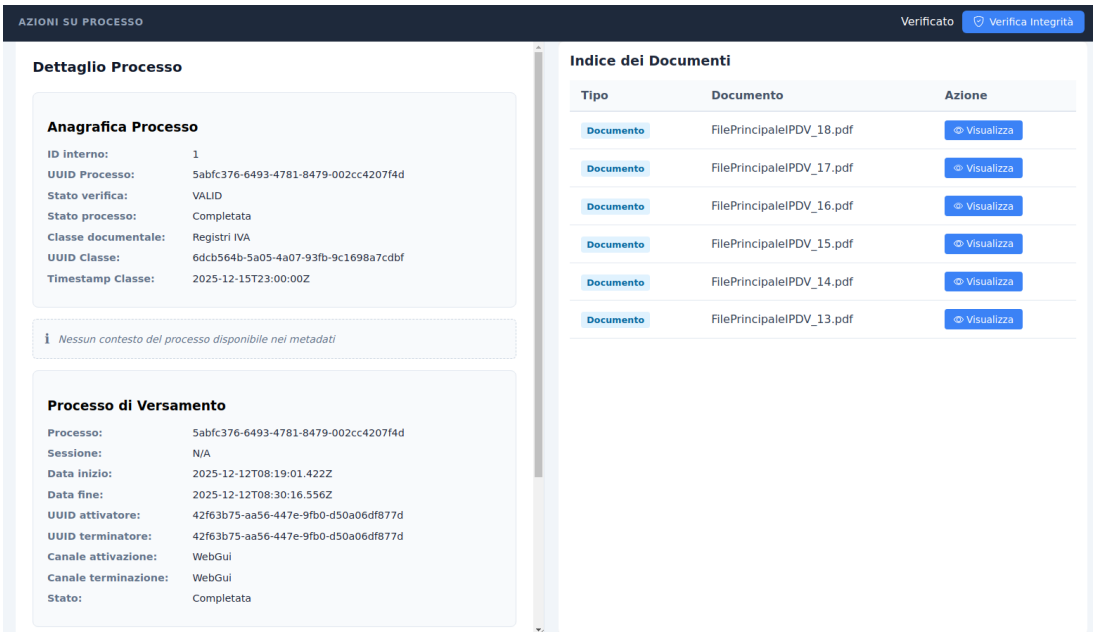

Figura 1: Schermata di dettaglio di un processo con indice documenti.

4.2 Gerarchia e Struttura del DIP

Per facilitare la consultazione di archivi complessi, il software utilizza un'organizzazione gerarchica visualizzabile tramite l'albero di navigazione a sinistra.

Legenda dell'Albero

Ogni livello della gerarchia è identificato da un'indentazione e da un'icona colorata:

- **Radice DIP**: Il punto di ingresso del pacchetto documentale;
- • **Classe Documentale**: Primo raggruppamento logico dei documenti;
- • **Processo**: Unità minima di versamento (es. una pratica o un registro);
- • **File Principale**: Il documento primario contenuto nel processo;
- • **Allegato**: File correlati al documento principale (visibili espandendo il file principale).

Suggerimento per la navigazione: È possibile espandere o comprimere i nodi cliccando sul nome stesso. Se l'area di lavoro centrale richiede più spazio, l'albero può essere rimpicciolito o chiuso cliccando sulla linguetta verticale *"Albero"*.

4.3 Ricerca

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Ricerca" in alto a destra, contrassegnato da una lente di ingrandimento.

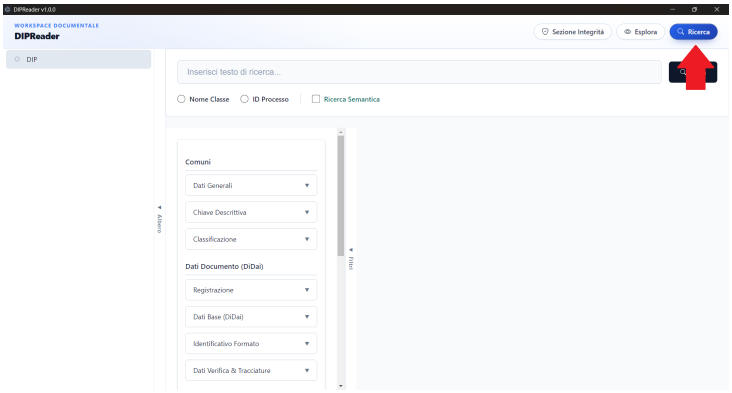

Figura 2: Pulsante di ricerca.

Questa sezione permette di ricercare all'interno del DIP tramite le seguenti modalità:

- Per cercare all'interno del nome della classe o per ID del processo è possibile utilizzare la barra di ricerca, specificando tramite il pulsante d'opzione su quale

campo si vuole compiere la ricerca. Per abilitare la ricerca semantica è possibile spuntare l'apposita casella, ora la ricerca includerà anche i risultati i cui campi specificati contengono termini nello stesso campo semantico, ovvero di significato simile, a quelli immessi nella barra di ricerca.

- A sinistra dei risultati è possibile aggiungere dei filtri pertinenti ai relativi metadati. Questi filtri possono essere nascosti tramite apposita linguetta, etichettata "filtri". Per applicare i filtri aggiuntivi premere il pulsante "Applica e Cerca" come mostrato in figura 3

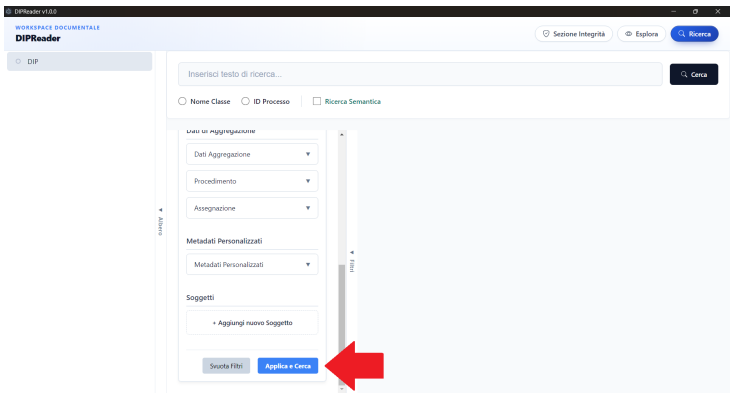

Figura 3: Pulsante per la ricerca avanzata.

4.4 Integrità

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Sezione integrità" in alto a destra, contrassegnato dal simbolo di uno scudo. In questa sezione è visibile il resoconto di tutti gli elementi per i quali è stata avviata una verifica d'integrità. Se si desidera è possibile avviare una verifica d'integrità globale per ogni elemento, ma per i file DIP più pesanti questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

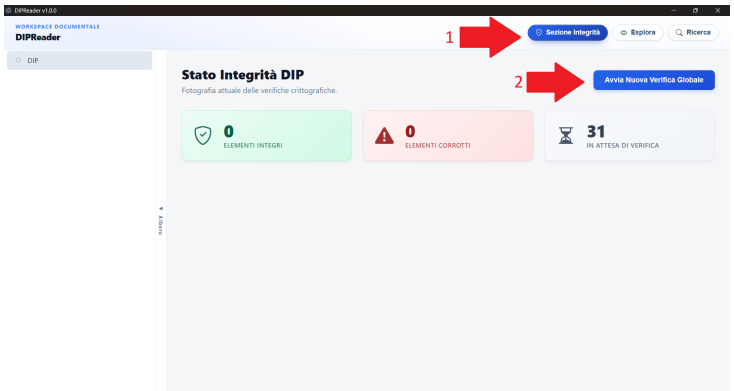

Figura 4: Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2).

4.5 Salvataggio Documentale e Stampa

L'utente può scaricare in locale o stampare i documenti conservati nel sistema. Il software supporta il salvataggio e la stampa sia del singolo file principale, che di interi pacchetti documentali.

Procedura di Scaricamento

Lo scaricamento è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*. Per avviare il processo, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del Documento**: Identificare nell'albero di navigazione il documento desiderato. Una volta selezionato, l'area centrale mostrerà i metadati e le azioni disponibili;
2. **Attivazione Comando**: Cliccare sul pulsante **Scarica documento** (contrassegnato dal colore verde) situato nella barra superiore delle azioni (Figura 5);

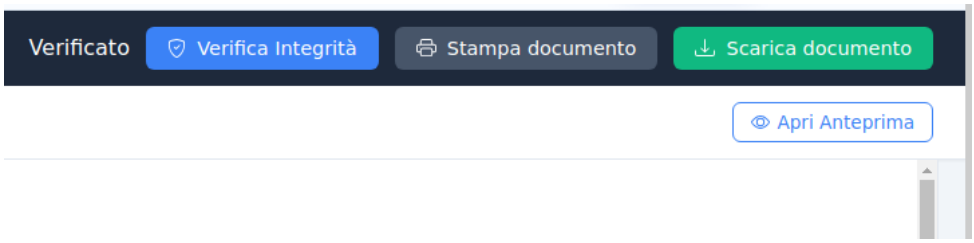

Figura 5: Barra delle azioni disponibili per i documenti padre.

3. **Configurazione dello scaricamento**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale (*Seleziona i documenti da scaricare*) che elenca il file principale e tutti gli eventuali allegati correlati (Figura 6).

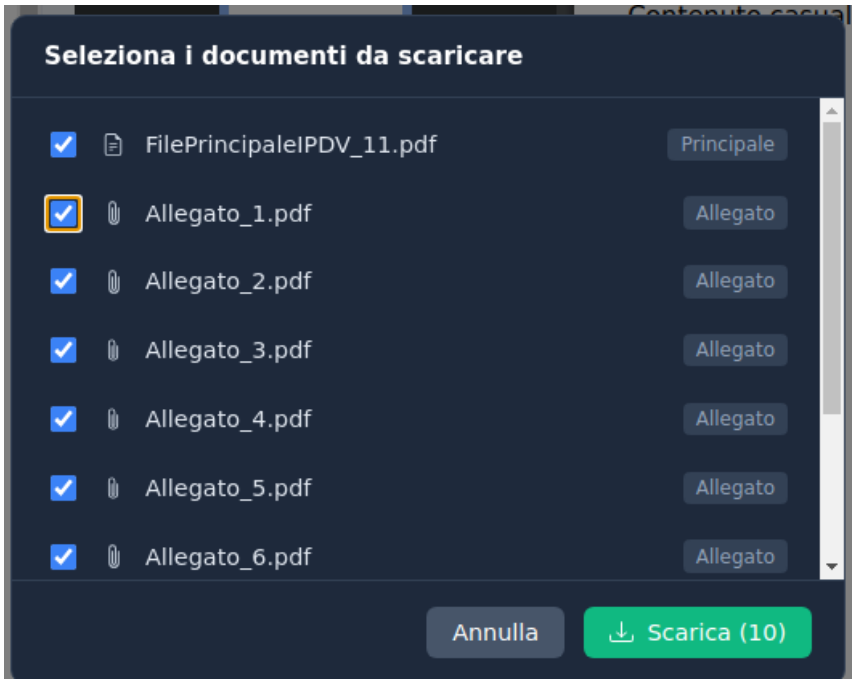

Figura 6: Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione.

Stampa

Come per la procedura di scaricamento, la funzionalità di stampa è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*. Consente di riprodurre su supporto cartaceo o tramite driver di stampa virtuale i documenti consultati.

Per avviare il processo, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del Documento**: Identificare nell'albero di navigazione il file desiderato;
2. **Attivazione Comando**: Cliccare sul pulsante **Stampa documento** situato nella barra superiore delle azioni (Figura 6). Il comando è identificato dall'icona di una stampante stilizzata;
3. **Configurazione della Stampa**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale *Seleziona i documenti da stampare* che elenca il file principale e tutti gli eventuali allegati correlati (Figura 7);

Figura 7: Interfaccia di selezione granulare dei file per la stampa.

4. **Interfaccia di Sistema**: Il software richiamerà automaticamente la finestra di dialogo nativa del sistema operativo (*Print Dialog*). In questa fase è possibile:
   - Selezionare la stampante di destinazione;
   - Configurare le impostazioni di layout;
   - Definire il numero di copie e l'intervallo di pagine da riprodurre.

Selezione Multipla e Allegati

All'interno della finestra di selezione, l'utente ha il pieno controllo sugli elementi da esportare:

- **Selezione Granulare**: È possibile spuntare o deselezionare singolarmente ogni file. Per impostazione predefinita, il sistema seleziona l'intero pacchetto (file principale + allegati);
- **Etichette di Tipologia**: Accanto a ogni nome file è presente un'etichetta identificativa (*Principale* o *Allegato*) per facilitare il riconoscimento dei contenuti;
- **Conferma**: Il pulsante di conferma **Scarica**, o **Stampa** a seconda del contesto, indica tra parentesi il numero totale di file pronti per l'esportazione.

Monitoraggio e Conclusione

Una volta avviata l'operazione, il software gestisce il trasferimento dei dati tramite il layer di infrastruttura IPC, fornendo feedback in tempo reale:

- **Avanzamento**: In alto a destra comparirà una barra di stato che mostra l'elenco dei file in fase di scrittura e la conferma individuale per ogni elemento completato;
- **Notifica Finale**: Al termine dell'intera procedura, un messaggio di conferma indicherà il numero totale di file salvati con successo sul *file system*$_G$ locale (Figura 8);

Figura 8: Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio.

- **Destinazione**: I file vengono salvati nella cartella di destinazione predefinita del sistema o in quella selezionata tramite la finestra di dialogo, mantenendo i nomi originali dei file presenti nel DIP.

4.6 Glossario

Ogni termine tecnico è definito di seguito:

Allegato File secondario collegato a un Documento Padre, identificato da un pallino azzurro nell'albero di navigazione. Viene visualizzato in forma indentata sotto il documento principale di riferimento.

Barra di stato Elemento grafico posizionato in alto nell'interfaccia, che mostra l'avanzamento di un'operazione in corso (es. esportazione o verifica di integrità) e i messaggi di conferma al completamento.

Classe documentale Categoria di primo livello nella gerarchia interna al DIP. Raggruppa i processi per tipologia di documento (es. fatture, registri) ed è il primo livello espandibile nell'albero di navigazione.

Conservazione Sistema centralizzato preposto all'archiviazione a lungo termine di documenti informatici con valore legale, dal quale vengono distribuiti i pacchetti DIP.

DIP (Dissemination Information Package) Archivio compresso distribuito da un sistema di conservazione centralizzato, contenente documenti tecnici con valore legale strutturati secondo specifiche normative. La struttura interna è organizzata gerarchicamente in classi documentali, processi e documenti.

Documento Nel contesto del DIPReader, unità informativa contenuta nel DIP comprensiva del file principale e dei relativi allegati, dotata di metadati descrittivi e valore legale.

Documento Padre File principale all'interno di un processo, identificato da un pallino verde nell'albero di navigazione. Può avere uno o più allegati collegati. Le operazioni di esportazione e stampa sono disponibili esclusivamente per questa tipologia di nodo.

File system Sistema di organizzazione dei file sul disco del dispositivo in uso. Il salvataggio sul file system locale indica il salvataggio in una cartella del proprio computer (es. Documenti, Desktop, Download).

Finestra di dialogo modale Finestra secondaria che appare sopra l'interfaccia principale e richiede un'interazione da parte dell'utente prima di poter tornare alla schermata sottostante. Nel DIPReader viene utilizzata per la selezione granulare dei file da esportare.

IPC (Inter-Process Communication) Meccanismo software che permette a componenti distinti dell'applicazione di scambiarsi dati. Nel DIPReader gestisce il trasferimento dei file durante l'esportazione, fornendo aggiornamenti in tempo reale sull'avanzamento dell'operazione.

Metadati Informazioni descrittive associate a un documento, distinte dal contenuto del file stesso (es. identificativo, oggetto, descrizione, tipologia documentale).

Nel DIPReader vengono visualizzati nell'area centrale alla selezione di un nodo dell'albero.

Modalità portable Modalità di esecuzione in cui il software funziona senza necessità di installazione sul sistema operativo ospite e senza richiedere privilegi di amministratore.

Nodo Ogni singolo elemento selezionabile nell'albero di navigazione: può rappresentare il DIP radice, una classe documentale, un processo, un documento padre o un allegato. Ogni nodo può essere espanso per mostrare gli elementi contenuti al suo interno.

Pacchetto documentale Insieme strutturato composto da un documento principale e dai suoi allegati correlati, esportabile come unità tramite la finestra di selezione granulare.

Processo Secondo livello della gerarchia DIP, identificato da un pallino rosso nell'albero di navigazione. Raggruppa i file principali appartenenti a uno stesso procedimento e viene numerato in ordine progressivo.

Ricerca semantica Modalità di ricerca che restituisce risultati il cui significato è simile o correlato al termine cercato, andando oltre la corrispondenza esatta delle parole (es. cercando "automobile" possono comparire risultati contenenti "veicolo" o "auto").

Verifica di integrità Procedura che controlla se un file non è stato alterato o corrotto rispetto alla versione archiviata originariamente. L'esito può essere: *Integro*, *Non Integro* o *Non Verificato*.